

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN



Proyecto Final
Extrapolación con mínimos cuadrados

Equipo 3

1 de junio de 2023

Obejtivo

El objetivo es utilizar el Metodo Numerico de nuestra preferencia,visto en clase para realizar el cálculo de un conjunto de datos reales, es decir, datos veridictos como por ejemplo las ventas de alguna empresa, Registros de alguna carrera,etc.

Ejercicio

Encontramos los datos de las ventas promedio anuales y globales que tuvo xbox en videojuegos para la consola en los años 2013,2014,2015,2016 y 2017.
Estas ventas rondaban los millones de dolares, conociendo este conjunto de datos, decidimos extrapolar el promedio de venta global que tuvo Xbox en el año 2018 que era un dato faltante.

Año	Promedio venta global(millones)
2013	2.52
2014	2.04
2015	2.78
2016	1.38
2017	2.02

Para calcular la extrapolación de un punto con los mínimos cuadrados ocupamos encontrar el valor de $y = mx + b$
Calculamos el valor de m

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i(x_i - \bar{x})}$$

obtenemos los promedio de años promedio venta global

$$\bar{x} = 2015$$
$$\bar{y} = 2.148$$

Separamos la division de m para que se nos facilite el calcular los resultados

$$\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - \bar{y}) =$$
$$2013(2.52-2.148)+2014(2.04-2.148)+2015(2.78-2.148)+2016(1.38-2.148)+2017(2.02-2.148)$$
$$= 748.836 - 217.512 + 1273.48 - 1548.288 - 258.176$$
$$= -1.66$$
$$\sum_{i=1}^{n} x_i(x_i - \bar{x}) =$$
$$2013(2013-2015)+2014(2014-2015)+2015(2015-2015)+2016(2016-2015)+2017(2017-2015)$$
$$= -4026 - 2014 + 0 + 2016 + 4034$$
$$= 10$$
$$m = \frac{-1.66}{10} = -0.166$$

Obtenemos el valor de b a continuación

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = 2.148 + 0.166(2015) = 336.638$$

Solo nos restaria encontrar el valor de $y_i$para cuando $x_i = 2018$ es decir:

$$y = mx + b = -0.166(2018) + 336.638 = 1.65$$

Por lo tanto en el año 2018 el promedio de venta global sera de 1.65 millones

Con esta aproximación podemos ver que la venta de videojuegos para xbox en el año 2018 bajo a comparación del año anterior.

Como podemos ver en la grafica siguiente:

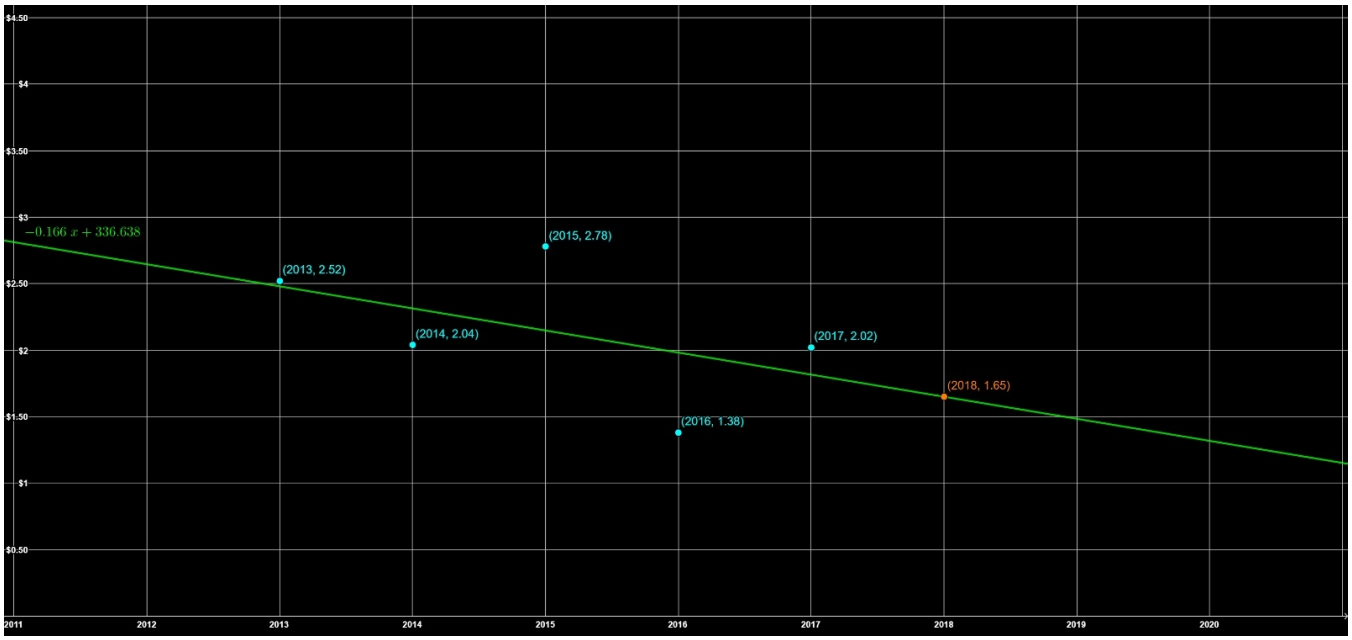


Figura 1: Gráfica de las ventas de Xbox 2013-2018

Figura 2: Código y Salida del programa

